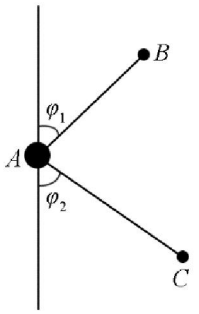
Ⅳ. 그림의 질점 A, B, C에서 A의 질량은 B, C보다 훨씬 크고, B, C는 질량이 같다. A와 B, A와 C은 끌어당기고 B와 C는 밀어낸다. 이들은 서로의 힘을 받아 운동한다. 힘이 알맞으면 다음과 같은 운동이 가능하다. 이때 운동 형태는 다음과 같다.

A, B, C의 상대 위치가 고정된 채, 세 점을 포함하는 평면 안의 한 축 주위로 등속 회전한다. A가 B, C보다 훨씬 무거워 축은 A를 지나며 고정된다.

AB, AC가 축과 이루는 각 φ_1, φ_2은 서로 다르며, $0<\varphi_1<\frac{\pi}{2}$, $0<\varphi_2<\frac{\pi}{2}$이다.

AB 사이 인력의 크기가 $f_{AB}=k|AB|^{a}$이고, AC 사이 인력의 크기가 $f_a=k|AC|^{a}$이다. $|AB|$, $|AC|$는 각각 A와 B, A와 C 사이 거리이며, k는 비례 상수이다. 중력을 무시할 때 위 운동이 가능한 a의 범위를 구하여라.



Ⅴ. (15점) 남극 빙붕이 갈라져 생긴 거대한 빙산이 해류를 타고 한 도시 근처로 왔다. 이 빙산으로 발전하는 장치를 고안했다. (a) 부피가 변하는 용기에 주위 공기를 넣고 등압 상태로 빙산과 접촉시켜 공기를 빙산 온도까지 식힌다. (b) 용기를 빙산과 분리하고 부피를 고정한다. 차가운 공기가 주위에서 열을 받아 주위 온도까지 따뜻해지게 한다. (c) 부피를 고정한 채 공기를 분출해 발전기를 돌린다. 이를 빙산이 모두 녹을 때까지 반복한다. 주위 온도는 $T_a=293\text{K}$, 빙산은 녹는점 $T_1=273\text{K}$이다. 이용 가능한 빙산의 질량은 $m=1.0\times10^{11}\text{ kg}$이다. 얻을 수 있는 전기에너지를 추산하기 위해 다음의 가정과 자료를 이용한다.

1. 공기는 이상 기체로 볼 수 있다.